

Laporan Evaluasi Model AI (Deep Learning & Machine Learning)

Proyek: NeuroScan — Brain Tumor MRI Detection & Decision Support Pipeline

Tanggal Ekstraksi: 25 September 2026, 18:11 WIB | Metode Evaluasi: Empirical Held-Out Test Set + Architecture Audit

1. Ringkasan Eksekutif & Klasifikasi Status Model

Berdasarkan audit teknis kodebase, modul kecerdasan buatan (AI) pada repositori terbagi menjadi dua kategori fundamental: (1) **Model Terlatih (Trained Weights Checkpoints)** yang memiliki bobot bobot neural network riil dan dievaluasi langsung pada data scan test set, serta (2) **Prototipe Eksperimental / Heuristik** yang berfungsi sebagai pembuktian konsep (proof-of-concept) dan simulasi alur kerja antarmuka.

Arsitektur / Algoritma	Paradigma AI	Parameter & Bobot	Metrik Utama	Status Operasional
EfficientNet-B4	Deep CNN (Compound Scaling)	19.3M params (74.6 MB .pth)	Akurasi: 85.14% F1: 84.42% (2.800 test)	Trained Checkpoint
Attention U-Net	Encoder-Decoder + Attention Gates	31.4M params (125.7 MB .pth)	Dice Score: 89.4% BCE-Dice Converged	Trained Checkpoint
LightweightTumorCNN	Edge 2-Stage ConvNet	6.273 params (48.7 KB .pth)	Akurasi: 76.14% Sensitivitas: 100.0%	Trained Checkpoint
Vision Transformer (ViT-B/16)	Self-Attention Transformer (12 Heads)	86.5M params	Multi-Head Attention (Colab Integrated)	Arsitektur Aktif
DenseNet-121	Dense Feature Concatenation	7.98M params	Margin Gradient Detail (Colab Integrated)	Arsitektur Aktif
CBMIR Metric Retrieval	Cosine Feature Distance	512-dim embedding	Top-3 Kasus Serupa (Kaggle/Figshare/TCGA)	Prototipe
Virtual Contrast Synthesizer	Generative Physics Residual	Residual Blocks	Simulasi T1ce & FLAIR (Tofts Pharmacokinetics)	Heuristik / Simulasi
DeepSurv Survival Model	Cox Proportional Hazards	Analytical Model	Estimasi Proyeksi 5 Tahun (KPS, IDH1, MGMT)	Heuristik / Simulasi
Neurosurgical Corridor	2D Euclidean Distance Mapping	Kanvas 256x256	Jarak ke Korteks Elokuen (Motor, Broca, Wernicke)	2D Heuristik

2. Evaluasi Empiris Model Terlatih (2.800 Citra Test Set)

Pengujian empiris dilakukan pada kohort uji terpisah (held-out test set) sebanyak **2.800 citra MRI** (700 sampel seimbang per kelas: Glioma, Meningioma, Normal, Pituitary Adenoma).

Kategori Diagnostik	Jumlah Sampel	Precision	Recall (Sensitivitas)	F1-Score	Analisis Kinerja Klinis
Glioma	700	98.2%	54.4%	70.0%	Precision tinggi tapi recall rendah; 214 kasus infiltratif tersalahartikan sebagai normal.
Meningioma	700	85.3%	96.0%	90.3%	Performa sangat solid; batas ekstra-aksial terdeteksi konsisten.
Normal (Tanpa Tumor)	700	71.1%	98.6%	82.6%	Sensitivitas mengenali jaringan sehat 98.6% (hanya 10 misklasifikasi).

Pituitary Adenoma	700	98.2%	91.6%	94.8%	Akurasi anatomi sela tursika sangat tinggi.
Rata-Rata Makro / Total	2.800	88.17%	85.14%	84.42%	Akurasi Keseluruhan: 85.14% Rata-rata Latensi: 70.3 ms/slice

3. Model Triage Ringan CPU (LightweightTumorCNN)

Model konvolusi 2-tahap (6.273 parameter, ukuran file hanya 48.7 KB) dilatih khusus untuk skrining biner (Normal vs Tumor) pada CPU laptop berdaya rendah:

Metrik Evaluasi	Skor Empiris	Keterangan Teknis & Karakteristik
Tugas Klasifikasi	Biner (Normal vs Tumor)	Penyaring awal sebelum dikirim ke ensemble berat
Sensitivitas (Recall Tumor)	100.0% (Zero-Miss)	Seluruh 2.100 kasus tumor pada test set berhasil terjaring (FN = 0)
Spesifisitas	4.57%	Trade-off agresif: memprioritaskan tidak ada tumor yang terlewat
Akurasi Keseluruhan	76.14%	Akurasi standar pada 2.800 sampel test set
Latensi Inferensi	< 8.5 ms (CPU)	Eksekusi instan tanpa membutuhkan kartu grafis GPU

4. Segmentasi Semantik Lesi (Attention U-Net)

Attention U-Net (31.4M parameter) menerapkan 4 *Attention Gates* pada koneksi lewatan (skip connections) untuk menekan aktivasi pada parenkim normal dan memfokuskan segmentasi pada batas tepi tumor:

- **Fungsi Loss:** Kombinasi hybrid BCE-Dice Loss (50% Binary Cross Entropy + 50% Dice Loss) untuk mengatasi ketidakseimbangan piksel latar vs lesi.
- **Dice Similarity Coefficient:** Mencapai **89.4% Dice** pada area tumor aktif.
- **Morfometri Kuantitatif:** Menghitung diameter mayor/minor (mm), luas penampang (cm²), serta indeks kekompakan/sferisitas lesi secara geometris.

5. Temuan Kritis & Batasan Teknis (Reality Check)

- **Kelemahan Deteksi Glioma (Recall 54.4%):** Citra 2D publik Kaggle/Sartaj memiliki batas lesi difus pada glioma derajat rendah (LGG) yang sering mirip parenkim normal tanpa sekuens kontras 3D. Ini menegaskan bahwa model 2D tidak boleh dijadikan penentu tunggal.
- **Perbedaan Domain (Domain Shift):** Evaluasi di atas berbasis data publik (Kaggle/Figshare/TCGA). Pada data rumah sakit nyata (scanner 1.5T/3.0T berbeda pabrikan dengan variasi slice thickness), akurasi dapat mengalami penurunan jika tanpa normalisasi intensitas N4ITK.
- **Status Regulasi:** Seluruh sistem adalah perangkat lunak penelitian akademik dan **BUKAN** alat medis bersertifikat (belum disetujui FDA/CE-MDR/Kemenkes). Seluruh hasil wajib diverifikasi oleh dokter spesialis radiologi.